



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

INLIGTINGSTECHNOLOGIE

RIGLYNE VIR PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK (PAT)

Graad 11

2026

Hierdie riglyne bestaan uit 27 bladsye.

Inhoud

Inhoud	2
Wat is die PAT?	3
Puntetoekenning	4
Onderwerp	5
Wat jy nodig het om die PAT te kan doen	7
Wanpraktyke	7
Nie-nakoming	7
PAT vereistes.....	7
Instruksies.....	9
TAAK 0: Navorsing	9
INLEIDING: TAAK 1 – 5:.....	9
TAAK 1A: Definieer die taak	9
TAAK 1B: Gebruikerstories en aanvaardingstoets	9
TAAK 2: Datawoordeboek	10
TAAK 3: Databasisontwerp	11
TAAK 4: Navigasie / vloei tussen skerms GGK-ontwerp	11
TAAK 5: Toevoer, Verwerking, Afvoer (TVA/'IPO') tabel en data validering	11
TAAK 6: Skep die GGK('GUI')-toepassing	12
TAAK 7: Skep 'n databasis en koppel aan toepassing	12
TAAK 8: Kodering	13
TAAK 9: Toetsing en datavalidering	13
TAAK 10:Dokumentasie en Onderhoud	14
Handig in	15
Bylae A: Assesseringsinstrumente.....	16
Assessering Opsomming	24
Verklaring van Egtheid – Finale PAT	25
Bylaag B	26
Leerderverklaring – Taak/ ____	26
Bylaag C	27
Verklaring van Egtheid.....	27

Wat is die PAT?

Die Praktiese Assesseringstaak (PAT) is 'n sagteware-ontwikkelingsprojek waarin jy die geleentheid sal kry om jou sagteware-ontwikkeling en programmeringsvaardighede te demonstreer.

Die doel van die PAT is om:

- Werk omvattend met inhoudskennis om jou programmerings- en organisatoriese vaardighede te verbeter,
- Implementeer rekenaardienste, ander hoërde denkvaardighede en formuleer strategieë en om probleme op verskillende vlakke op te los,
- Ontwikkel goeie werkspraktyke om jou voor te berei vir die regte wêreld, soos –
 - Tydbestuur.
 - Deeglike beplanning.
 - Volharding om te bereik en uit te blink in wat jy in jou plan uiteengesit het.
 - Aanbieding en bemarking van jou produk.

Jy sal kennis en begrip van die sagteware-ontwikkelingslewensiklus moet demonstreer deur analise, ontwerp, kodering en toetsing van jou projek. Jy sal die doeltreffende gebruik van die sagteware-ontwerpinstrumente en -tegnieke wat jy bestudeer het moet toon.

Die PAT is verdeel in **TIEN TAKE** soos hieronder genoem:

Fase	Taak nr.	Taakbeskrywing	Stadium van toepassingsontwikkeling
	Taak 0	Probleemdefinisie en navorsing	Vereistes
Fase 1	Taak 1	Taakdefinisie, gebruikerstories en aanvaardingstoets	Vereistes
	Taak 2	Data woordeboek • Skikkings • Teks lêers Gebruiker gedefinieerde metodes	Vereistes
	Taak 3	Data woordeboek • Databasis ontwerp	Vereistes
	Taak 4	Navigasie / vloei tussen skerms en GGK('GUI') ontwerp	Vereistes
	Taak 5	TVA ('IPO') tabel en data validering	Ontwerp
Fase 2	Taak 6	Skep GGK('GUI')-toepassing	Ontwerp
	Taak 7	Skep 'n databasis en koppel aan toepassing	Implementering
	Taak 8	Kodering	Implementering
	Taak 9	Toets en data validering	Implementering
Fase 3	Taak 10	Dokumentasie en Onderhoud	Hersiening en evaluering

LEERDERS MOET STRENG BY DIE SPERDATUMS BLY

LET WEL:

Indieningsdatums: Spesifieke datums sal deur jou opvoeder bepaal word.

- TAAK 0: Dra geen merke nie; Voorbereiding vir PAT en die navorsing daarvan.
- TAAK 1-5: Nie later as die einde van Kwartaal 3 nie
- TAAK 6-10: Nie later as die drie weke voor eksamen in Kwartaal 4 nie.

LET WEL:

Daar sal van jou verwag word om jou aansoek tydens verskeie onderhoudssessies te demonstreer en te bespreek soos jy vorder.

Puntetoekenning

Die PAT tel 20% van jou finale eksamenpunt vir Inligtingstegnologie. Dit is dus van kardinale belang dat jy daarna streef om werk van 'n hoë standaard te lewer.

Fase	Take	Taakbeskrywing	Maksimum punt	Groepering
Fase 1	Taak1	Taakdefinisie, gebruikerstories en aanvaardingtoets	12	64
	Taak 2	Data woordeboek • Skikkings • Teks lêers Gebruiker gedefinieerde metodes	16	
	Taak 3	Data woordeboek • Databasis ontwerp	12	
	Taak4	Navigasie / vloei tussen skerms en GGK ('GUI') -ontwerp	4	
	Taak 5	TVA ('IPO') tabel en data validering	20	
Fase 2	Taak 6	Skep GGK ('GUI') -toepassing	6	70
	Taak7	Skep 'n databasis en koppel aan toepassing	6	
	Taak 8	Kodering	50	
	Taak 9	Toets en data validering	8	
Fase 3	Taak 10	Dokumentasie en Onderhoud	16	16
Totaal:			150	

LET WEL:

- Die PAT-punt is 'n verpligte komponent van die finale sertifiseringspunt vir alle leerders wat vir Inligtingstegnologie geregistreer is.
- Jou PAT sal op distriks- en provinsiale vlak deur vakkundiges gemodereer word.

Onderwerp

Slim Restaurantoplossings

Moderne restaurante beweeg toenemend na digitale bestuurstelsels om doeltreffendheid, akkuraatheid en kliëntetevredenheid te verbeter. Jy is genader deur **SmartEats-franchises**, wat spesialiseer in beide eet-in- en aanlyn-bestellings. Tans gebruik SmartEats-restaurante papiergebaseerde rekords om hul spyskaart, kliëntebestellings, betalings en besprekings te bestuur. Hierdie stelsel is vatbaar vir foute, verlore bestellings en vertraginge in diens.

Jy word vereis om 'n **Delphi-toepassing** te ontwerp en te ontwikkel wat een van die aspekte van SmartEats se bedrywighede outomatiseer. Jou stelsel moet personeel in staat stel om spyskaartitems te bestuur, bestellings te hanteer, voorraad te monitor, totale te bereken en verslae te genereer. Jy mag ook funksies soos kliënteprofiel, lojaliteitsprogramme of terugvoeropsoring insluit.

Jou finale produk moet die volgende demonstreer:

- Begrip van die **Sagteware-ontwikkelingslewensiklus (SDLC)**
- Integrasie van 'n **databasis** (minimum twee tabelle)
- Implementering van **skikkings (arrays)**, **tekslêers** en **gebruiker-gedefinieerde metodes**
- 'n **Gebruikersvriendelike GUI** wat volgens HCI-beginsels ontwerp is
- Doeltreffende **datavalidering** en **verslagdoening**

Die doel is om 'n digitale oplossing te skep wat restaurantbestuur verbeter en die kliëntervaring deur tegnologie verryk.

Moontlike stelselopsies waaruit jy kan kies

Jy kan een van die volgende kies, of elemente kombineer om 'n unieke oplossing te skep:

1. Bestellingsbestuurstelsel

- Vaslegging van kliëntebestellings, berekening van totale en BTW, en opdatering van daaglikse verkope.
- Sluit 'n opsie in om rekeninge te druk of na 'n tekslêer uit te voer.

<https://www.youtube.com/watch?v=4FpvVV-5xf0>

<https://www.sage.com/en-za/sage-business-cloud/intacct/core-financials/order-management/>

2. Spyskaart- en Voorraadbestuur

- Voeg spyskaartitems by, wysig en verwyder dit, en hou bestanddele se voorraadvlakke dop.
- Genereer waarskuwings om voorraad te bestel wanneer voorraad onder die drempel daal.

<https://www.robotill.com/>

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Restaurant+Menu+and+Inventory+Manager&btnG=

<https://repository.au.edu/server/api/core/bitstreams/dfe848a8-b652-4423-8e3a-990bb29ac33b/content>

3. Kliënteloyaliteit- en Terugvoerstelsel

- Registreer kliënte, teken besoeke/aankope aan en ken lojaliteitspunte toe.
- Sluit 'n module in waar kliënte maaltye kan beoordeel en terugvoer kan verskaf.

<https://www.novus-loyalty.com/restaurant-loyalty-program-platform>

4. Bespreking- en Tafelbesprekingstelsel

- Laat personeel toe om besprekings te bestuur, tafels toe te wys en dubbele besprekings te vermy.
- Verskaf 'n visuele uitleg of opsomming van tafel se status.

<https://www.getapp.za.com/software/105205/xuedle#reviews>

5. Restaurant-Analise paneelbord

- Stel verslae saam (bv. gewildste maaltye, topkliënte, daaglikse inkomste).
- Gebruik skikings en tekslêers om statistiek op te som of uit te voer.

<https://www.gotenzo.com/resources/insight/what-is-restaurant-analytics-software/>

<https://supy.io/platform/restaurant-analytics-software>

<https://www.youtube.com/watch?v=yWicMc2p-Cw>

Hulpbronne wat gebruik kan word om jou PAT-onderwerp te bepaal:

- <https://pos.toasttab.com> – Goeie voorbeeld van integrasie van bestellings, betalings, verslae oor die kombuis of verkope.
- <https://lavu.com> – Nuttig om te sien hoe voorraad, bestellings en personeelbestuur met mekaar skakel.
- <https://sevenrooms.com> – Ondersteun die nadenke oor toustaan, tafelbesprekings en kliëntegeskiedenis.
- <https://www.7shifts.com/> – Toon aan dat die restaurant se stelsels nie net kos bestuur nie; personeel is 'n belangrike komponent.
- <https://sintelsystem.com/restaurant-pos-point-sale-demo-video> – *Sintel Systems POS Demo Video* toon die werkvloei van 'n tipiese restaurant se POS-stelsel: selektering van spyskaartitems, stuur van bestellings, rekening.

Vereistes

Kies 'n stel funksionaliteite wat onderling verbind is en doen navorsing oor die inligtingstelselvereistes om dit effektief te implementeer. Byvoorbeeld, 'n "Bespreking- en Tafelbesprekingstelsel" kan 'n databasis vir skedulering en 'n GGK vir gebruikersvriendelike navigasie gebruik.

Jy is nie beperk tot die lys idees hierbo nie, maar jou projek moet ooreenstem met die oorhoofse tema van die skep van 'n holistiese en doeltreffende Slim Restaurantoplossing vir 'n restaurant. Oorweeg innoverende gebruike van 5IR-beginsels om gebruikers ervaring te verbeter, soos die integrasie van KI vir persoonlike voorstelle.

Teikengehoor

Hierdie Slim Restaurantoplossing is ontwerp vir restauranteurs wat hul daaglikse kliënte getalle wil verbeter, balansering van die voedsel inname en bestuurstelsels en om 'n meer effektiewe kliëntediens te bied.

LET WEL: Jou finale program moet uit een enkele program met logies verwante dele bestaan.

Wat jy nodig het om die PAT te kan doen

Om die PAT te kan doen, benodig jy die volgende:

- Die Delphi IDE (Geïntegreerde Ontwikkelingsomgewing)
- Woordverwerking en databasis sagteware.
- Bergingsmedia om jou werk elektronies te stoor en te rugsteun, byvoorbeeld 'n geheue skyfies of aanlyn / wolkberging.

Wanpraktyke

Aangesien die PAT 'n individuele projek is wat deel is van jou finale promosiepunt, mag jy NIE:

- Kry hulp van ander sonder erkenning.
- Laat ander toe om programmeerkode vir jou te doen.
- Dien werk in wat nie jou eie is nie.
- Deel jou werk met ander leerders.
- Sluit werk in wat direk uit boeke, die internet of ander bronne gekopieer is sonder erkenning.

Bogenoemde aksies is wanpraktyke, waarvoor 'n straf toegepas sal word, afhangende van die erns van die oortreding.

Nie-nakoming

Jy sal 'n deel van die vierde kwartaal gegee word om uitstaande werk in te dien of om jouself vir die PAT aan te bied. Indien jy nie aan die Praktiese Assesseringstaakvereistes voldoen nie, sal 'n nul ('0') vir die PAT-komponent van IT aan jou toegeken word. Dit sal lei tot 'n onvolledige bevorderingspunt, en dit kan daartoe lei dat jy nie jou graad slaag nie.

PAT vereistes

Die projek moet die volgende insluit:

- 'n Databasiskonneksie en -manipulasie wat die uitvoer van verskillende SLOU ('CRUD')-bewerkings (Skep, Lees, Opdateer en Uitvee) behels
- Die gebruik van 'n tekslêer vir toevoer-/afvoerdoeleindes, bv. om datastrukture te vul en verslae te verskaf
- Ander datastrukture wat met jou program verband hou
- 'n Multivorm-GGK ('GUI') met goeie funksionaliteit en bruikbaarheid, gebaseer op goeie MRI('HCI')-beginsels

Databasis

Die databasis moet:

- ten minste TWEE tabelle hê (opsioneel: verwante tabelle)
- voldoende volumes data bevat en 'n verskeidenheid tipes velde gebruik
- verkry word en gemanipuleer word deur die program deur kodekonstruksies te gebruik

GGK ('GUI')

Die grafiese gebruikerskoppelvlak (GGK) moet

- ten minste TWEE vorms/skerm s hê wat navigasie tussen vorms moontlik maak, afhangende van die gebruiker se keuses
- interaksie met die databasis en ander datastrukture hê om die nodige toevoer, verwerking en afvoer te verskaf
- aan algemene MRI('HCI')-beginsels voldoen.

Teks lêers

Jou toepassing moet 'n tekslêër(s) vir toevoer en/of afvoer gebruik.

Skikkings

Die toepaslike gebruik van skikking(e).

Gebruiker gedefinieerde metodes

Jou toepassing moet gebruik maak van gebruikersgedefinieerde metodes.

LET WEL: Die punt wat jy vir jou projek kry, sal aansienlik beïnvloed word deur die kwaliteit van die programmeringskode wat die data suksesvol manipuleer om op die beste moontlike manier aan die gebruikersvereistes te voldoen. Kwantiteit kan nie verskeidenheid, doeltreffendheid en kwaliteit vervang nie..

Instruksies

Gedurende hierdie take moet jy toon dat jy 'n behoorlike en deeglike analise van die gebruikersvereistes gedoen het. Dit moet gedoen word om te bepaal wie die gebruikers is en wat die gebruikers van die stelsel sal vereis om te doen.

TAAK 0: Navorsing

Taak 0 is 'n bespreking en voorbereidingstaak wat geen punte dra nie en niks werk word ingegeen nie.

- **Onderwerp** is 'n Slim Restaurantoplossings-program.
- **Doel van program**
 - Beskryf die doel van jou program – hoekom die restaurant eienaar jou program nodig het. Doen navorsing oor 'n paar verskillende Slim Restaurantoplossings-programme en skryf die positiewe van elk neer.
- **Moontlike oplossing**
 - Wat sal die program doen om aan hierdie behoeftes hierbo te voldoen. Beskryf hoe jou program sal werk. Sluit 'n beskrywing van die program in en hoe die gebruiker met jou program sal omgaan.
- **Reikwydte**
 - Verduidelik wat jou program kan doen EN wat jou programbeperkings is.

INLEIDING: TAAK 1 – 5:

Tydens die volgende take moet jy wys dat jy 'n behoorlike en deeglike ontleding van gebruikersvereistes gedoen het. Dit moet gedoen word om te bepaal wie die gebruikers is en wat die gebruikers van die program sal vereis dat dit moet doen. Die volgende kan as riglyn gebruik word:

TAAK 1A: Definieer die taak

Skryf 'n kort beskrywing (ongeveer 200 woorde) in jou eie woorde om die probleem/taak in breë trekke te beskryf en hoe die projek die probleem gaan oplos.

Jou oplossing moet beklemtoon dat:

- Jy die behoeftes van die projek wat jy gekies het, verstaan
- Jou oplossing die behoeftes van die projek sal oplos
- Verskaf 'n eenvoudige/kort beskrywing van die reikwydte ('scope') van die projek.

TAAK 1B: Gebruikerstories en aanvaardingstoets

Gebruikerstories:

Die **gebruiker** is die teikengehoor en sal die behoeftes en vereistes van die program bepaal. Bepaal die kliënte/gebruikers en hulle vereistes.

Die doel is om die gebruiker(s), gebruikersbehoeftes, aanvaarbare beperkings en verwerkingsvereistes van die stelsel te identifiseer. Gebruik 'n tabel of 'n gebruik-geval-diagram ('use case diagram') om die rol, aktiwiteit en beperkings van elke gebruiker van die stelsel te verduidelik.

Byvoorbeeld:

As 'n leerder wil ek registreer op 'n fiksheid programme om my gesondheid en welstand **te kan verbeter.**

WIE	WAT	HOEKOM
As 'n ...	Wil ek...	Sodat ...
Gebruiker/akteur/rol	Doel/programkenmerk vereis	Waarde of voordeel

Werkwoord en naamwoordontleding:

Selfstandige naamwoorde:

- Leerder: Die restaurant eienaar wie die restaurant wil laat oorgaan na 'n "slimmer" stelsel om sy kliëntetal te laat groei.
- Registreer: Die aksie wat die leerder wil neem om 'n "slimmer" restaurant te skep.
- Tafelbesprekingstelsel: Die program wat 'n kliënt toelaat om 'n vooraf 'n tafelbespreking by die "slim" restaurant te maak.

Werkwoorde:

- Wil: Dui die leerder se begeerte aan om 'n sekere handeling te voltooi.
- Registreer: Die aksie wat die leerder wil neem om 'n "slimmer" restaurant te skep.
- Speel: Die aksie wat die leerder wil neem om vooraf tafelbespreking te kan maak.
- Verbeter die kliënte getalle: Die uitkoms wat die leerder hoop om te bereik deur deel te neem in die vooraf bespreking van tafels by die restaurant.

Aanvaardingstoets:

'n Aanvaardingstoets – gebruik die gebruikerstories om die doelwitte te identifiseer wat 'n funksionaliteit (funksionele vereiste) verteenwoordig wat in isolasie gebruik of uitgevoer kan word.

Byvoorbeeld, hoe weet die programmeerder dat die gebruikerstories bereik is as die volgende gebeur?

- 'n Kliënt registreer
- 'n Restaurant eienaar kan hulle voorafbespreking vir 'n spesifieke tafel sien.
- 'n Restaurant eienaar kan hulle kliënte getalle verbeter.

LET WEL: 'n Totaal van **VYF** aanvaardingstoetse moet uit die **TWEE** gebruikerstories geïdentifiseer word.

TAAK 2: Datawoordeboek

'n Datawoordeboek word gebruik om te beskryf waar die programmeerder verskillende veranderlikes, komponente en datastrukture sal gebruik.

Veranderlikes en komponente:

Jou toepassing moet 'n verskeidenheid en korrekte gebruik van:

- veranderlikes en komponent tipes bevat
- plaaslike en globale veranderlikes bevat
- benamingskonvensies vir veranderlikes en komponente bevat

Skikking(e)

Jou toepassing moet 'n skikking(e) gebruik. Verduidelik waar 'n skikking in jou program gebruik kan word sodat dit waarde tot die program toevoeg.

Tekslêër(s)

Jou toepassing moet 'n tekslêër(s) vir toevoer en/of afvoer gebruik. Verduidelik waar 'n tekslêër in jou program gebruik kan word sodat dit waarde tot die program toevoeg.

Gebruiker gedefinieerde metodes

Jou toepassing moet gebruik maak van gebruikersgedefinieerde metodes. Verduidelik waar jy metodes sal skep wat in jou program hergebruik sal word om waarde tot die program toe te voeg.

Ander datastrukture

Jou toepassing kan ander datastrukture insluit soos parallelle/tweedimensionele skikkings, klasse en voorwerpe, en die toepassing van programmeringskonsepte soos polimorfisme, oorlaaide metodes, metodekoppeling, ens.

LET WEL: Jou toepassing moet van 'n databasis gebruik maak. Taak 3 sal op die databasisaspekte fokus.

TAAK 3: Databasisontwerp

Die doel is om 'n databasis te ontwerp om as 'n databron te dien asook om data vervat in die databasis te manipuleer deur gebruik te maak van programmeringskode. 'n Beskrywing van die databasis en hoe data in die program gemanipuleer sal word, moet ingesluit word.

Toon die ontwerp van die databasis, insluitend ten minste TWEE tabelle met veldname, veldtipes, veldgroottes en 'n beskrywing van die velde.

Die databasis moet data aan die program verskaf om verwerk te word en verslae te skep.

Die Delphi-program moet die inhoud van databasistabelle kan manipuleer, byvoorbeeld data opdateer/redigeer/vee/byvoeg, resultate van navrae verskaf, verslae, ensovoorts.

LET WEL: 'n Relasionele databasis is opsioneel, en die verwantskap tussen die tabelle moet dan duidelik aangedui word.

TAAK 4: Navigasie / vloei tussen skerms GGK-ontwerp

Dui die logiese vloei en navigasie tussen skerms/vorms in die program duidelik aan. Gebruik 'n vloeiagram of enige ander vorm van illustrasie om 'n globale oorsig van die projek aan te bied.

TAAK 5: Toevoer, Verwerking, Afvoer (TVA/'IPO') tabel en data validering

Gebruik 'n TVA ('IPO')-illustrasie/tabel om:

- die oplossing in geheel te ontwerp met inagneming van alle samestellende dele en die onderlinge verbande tussen die verskillende dele van die program.
- die volgende aspekte van toevoer (ten minste TWEE koppelvlakke) te spesifiseer:
 - formateer datatipes, bron en komponent wat gebruik word
 - validasie van toevoer
 - ten minste **VIJF** verskillende toevoer validasie datatipes
 - ten minste **VIJF** verskillende toevoer-valideringstipes,
- Valideer vir NULL/leë veld
- Toets of waarde in 'n seleksiekomponent gekies is
 - Foutkontrolemeganismes – datatipes en toevoer wat met gepaardgaande boodskappe bekragtig is
- Spesifiseer die uitleg, leesbaarheid, formaat, datatipes en toepaslike afvoer te spesifiseer.
- Spesifiseer die verwerking wat gedoen moet word van ten minste **AGT** prosesse en verskaf algoritme(s)/formules om te wys hoe die verwerking van ten minste **VIJF** prosesse gedoen sal word te spesifiseer.
- Verskaf 'n duidelike beskrywing van die toevoer-, verwerkings- en afvoervereistes van die program vir ten minste **TWEE** van die hoofkoppelvlakke te verskaf.

TAAK 6: Skep die GGK ('GUI')-toepassing

Ontwikkel die GGK volgens die beplanningsdokument wat tydens Taak 1-5 ontwikkel is. Gebruik toepaslike komponente om maklike gebruik en effektiewe navigasie te verseker. Volg MRI('HCI')beginsels om te verseker dat die toepassing gebruikersvriendelik is en alle nodige vereistes vir die gebruiker(s) verskaf om die program effektief te gebruik en maklik deur die opsies/funksies te navigeer.

Die doelwit is om 'n GGK('GUI')-ontwerp te skep wat goeie mens-rekenaar-interaksie(MRI/'HCI')-beginsels in ag neem. Jou ontwerp moet maatreëls insluit wat voorkom dat foute as gevolg van ongeldige toevoer ontstaan en wat die hoeveelheid inligting wat 'n gebruiker moet insleutel, minimaliseer.

Gebruik MRI('HCI')-ontwerpbeginsels en ontwerp 'n GGK ('GUI') wat die volgende in ag neem:

- Die gebruiker, tipe gebruiker en konteks van gebruiker.
- Gebruikersvereistes, bruikbaarheid.
- Dialoog – moet toepaslik, eenvoudig en duidelik wees.
- Ikoongebruik en aanbieding – goed gekies en toepaslik, goed geplaas en doelbewus gebruik.
- Kleur – toepaslike gebruik van en kombinasie van kleure.
- Terugvoering – netjies, duidelik en goed aangebied.
- Nuttige foutboodskappe.
- Uitgange – duidelik gemerk, korrek geplaas.
- Kortpaaie.
- Vloei van inligting op die skerm – bo na onder en links na regs.
- Oordeelkundige gebruik van spasie op die skerm.

Verskaf voorbeelde van beplande datavaslegging en datatoevoer-ontwerpe (skermkopieë) en van beplande afvoer-ontwerpe.

Toon die GGK-ontwerp deur MRI('HCI')-beginsels van koppelvlak(ke) te volg, wat inleidende skerms, metodes en binding van metodes uitsluit.

LET WEL: Skermkopieë van 'n prototipe van die projek mag gebruik word, maar moet beskrywende notas bevat.

TAAK 7: Skep 'n databasis en koppel aan toepassing

Ontwerp en konstrueer die databasis volgens die beplanningsdokument wat gedurende Taak 1 - 5 ontwikkel is. Pas toepaslike tegnieke en goeie databasisontwikkelingsreëls toe.

Gee aandag aan die volgende:

- Tabelname moet begin met 'n voorvoegsel "tbl", **byvoorbeeld** *tbl/Resepte*.
- Die gebruik van spasies in veldname kan die lees van data van velde na die Delphi-toepassing beïnvloed.
- Die grootte van teksvelde moet beperk/beperk word aangesien die kolomme in die DBGrid in die Delphi-toepassing deur die veldgrootte beïnvloed sal word.
- Die datatipes velde moet goed deurdink word aangesien hierdie inligting uiteindelik sal koppel aan komponente in die Delphi-toepassing, byvoorbeeld die verskil tussen die nommer- en outonommer-datatipes, die verskil tussen die stoor van 'n datum as teks of as 'n DatumTyd-datatype, ensovoorts.
- Hou die doel van die projek in gedagte wanneer velde en tabelle opgestel word.
- Maak seker dat die databasis korrek aan die program koppel en op 'n sinvolle en effektiewe manier met die program in wisselwerking is wat die program ondersteun sodra jy die Delphi-kode geskryf het.

TAAK 8: Kodering

Skryf kode om die program/stelsel volgens die beplanningsdokument wat tydens Taak 1-7 ontwikkel is, te ontwikkel.

Let op die volgende:

- Gebruik goeie programmeringstegnieke en -strukture.
- Implementeer effektiewe algoritmes en goeie defensiewe programmeringstegnieke om 'n kragtige program te skep.
- Gebruik toepaslike strukture om aan die vereistes van die algoritmes te voldoen.
- Gebruik geneste lusse (nested loops) en voorwaardelike (conditional) strukture.
- Die volgende datastrukture is verpligtend bykomend tot die databasis:
 - Tekslêer - lees OF skryf OF voeg by
 - Skikking (s) (Array (s))
 - Gebruiker gedefinieerde metodes
- Die gebruik van enige ander datastrukture wat nie reeds gebruik is nie / gevorderde programmering konstruk / dinamiese komponent.
- Gebruik toepaslike valideringsprosedures en komponente.
- Ontwikkel 'n GUI wat goed ontwerp en gebruikersvriendelik is.
- Hernoem relevante komponente om tot die leesbaarheid en dokumentering van jou kode by te dra.
- Gebruik die doeltreffendste metode om data te verkry, bv. 'n tekslêer, databasis, sleutelbord, komponente.
- Verwerk die data deur die mees toepaslike metodes te gebruik.
- Genereer afvoer van bruikbare inligting deur die korrekte komponente en strukture te gebruik, met formatering waar nodig.
- Verseker gladde interaksie tussen vorms/oortjies ('tabs').
- Manipuleer die data in die databasis korrek.

TAAK 9: Toetsing en datavalidering

Toets die program deur duidelik gedefinieerde normale/verwagte data, foutiewe data en grensdata (uiterste) data te gebruik.

Punte sal toegeken word vir die validering van kodering en foutboodskappe.

Riglyne:

"Wat moet getoets word? Hoekom moet dit getoets word? Wanneer sal dit getoets word? Hoe sal dit getoets word?"

Gebruik die gebruiksgesvalle-scenario's (gewoonlik die bykomende scenario's) om toetsgevalle af te lei.

Toetsgevalle moet uitvoerbaar wees.

Verskaf geskikte toetstoevoer, bv. toetsdata (normale/verwagte data, foutiewe data en grensdata)

Verskaf verwagte resultate vir normale data, foutiewe data en grensdata."

Voorbeeld (vanaf alternatiewe scenario: Leë vereiste velde)

Toetssaak	Voer data in	Verwagte Resultaat
Verifieer of die Naam-veld ingevul is	Teksveld nie leeg nie	Sukses
	Teksveld leeg	Waarskuwingsboodskap Nog 'n kans om naam in te voer

“Hoekom? Om te verseker dat die gebruiker al die data wat die program vereis ingevoer het

Wanneer? Na voltooiing van die Registrasie-eenheid / Wanneer die indien-knoppie geklik word”

TAAK 10:Dokumentasie en Onderhoud

Dokumentasie:

Projeknotas vir die gebruiker

Hierdie projek notas moet beskryf hoe die gebruiker met die program interaksie moet hê. Dit kan notas insluit oor hoe om deur die program te navigeer, spesifieke vereistes soos wagwoorde en installeringsprosedures indien van toepassing. Die notas moet ook enige bekende foute of probleme beskryf. Projeknotas kan as deel van die hulpfunksie van die program geskryf word. ‘Tool tip’-tekste kan ook gebruik word.

Projeknotas vir ontwikkelaars

Hierdie projeknotas kan spesifikasies/beperkings van toepassing op die projek insluit om te verseker dat die program geïnstalleer en opgestel word, bv. die konneksie met die databasis.

Projeknotas wat met die programmeringskode verband hou moet as kommentaar in die kode ingebed word. Dokumenteer die kode sodat ander programmeerders in staat sal wees om die kode te interpreteer en die doel van individuele stukke kode te verstaan. Dit moet ook kommentaar insluit om gedeeltes van komplekse kode te verduidelik.

Onderhoud

Demonstreer jou program en beantwoord vrae oor die program en die kode tydens 'n onderhoudssessie. Riglyne vir die demonstrasie van die projek:

- Die onderwyser sal datums en tye vir demonstrasies skeduleer. Ongeveer 15 minute per projek sal toegelaat word.
- Jy moet al die dokumentasie inlewer voordat die demonstrasie plaasvind – ten minste EEN week voor die tyd.
- Die demonstrasies moet elektronies op 'n rekenaar gedoen word.
- Jy moet vir evaluering jou rekenaarprogram uitvoer en al die eienskappe van die program aan die onderwyser toon.
- Die onderwyser kan van jou verwag om toetsprosedures uit te voer om seker te maak dat die hele program korrek werk.
- Die onderwyser sal, as deel van die demonstrasie, lukraak dele van programmeringskode in die projek identifiseer en jou vra om die doel en werking daarvan te verduidelik. Dit word gedoen om seker te maak dat jy die kode self geskryf het. 'n Soortgelyke prosedure sal gedurende moderering gevolg word. Indien jy nie kode wat in die projek gebruik is, kan verduidelik nie, sal geen punte vir al die verwante aspekte op die rubriek toegeken word nie.
- Jy moet die elektroniese kopie van die projek wat gedemonstreer is, inlewer. Die onderwyser sal hierdie kopie gebruik om enige uitstaande punte toe te ken om die punt te finaliseer.

Handig in

Handig in:

- Die voltooide Delphi-projek (Delphi-kode, tekslêers, databasis en enige ander hulpbronne wat nodig is om die program suksesvol uit te voer) en projeknotas.
- Die verklaring van hulp ontvang (**Bylae B**).
- Die verklaring van egtheid (**Bylae C**).

Bylae A: Assesseringsinstrumente

Fase 1

Leerder Naam										
Taak 1A	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Definieer die taak (Kort beskrywing ±150 - 200 woorde) •Taak word duidelik beskryf •Die behoefte van die taak word geïdentifiseer. •Die moontlike oplossing sal die taak oplos. •In Beskrywing van die omvang van die projek word verskaf.	Uitstekend – Al VIER aspekte gedek	Goed – DRIE aspekte gedek	Bevredigend – TWEE aspekte gedek	Beperk – Slegs EEN aspek gedek	Geen aspekte gedek nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Taak 1B	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Gebruikersverhaal: (Gebruik Gevaldiagram OF tabelformaat) Rol, aktiwiteit, waarde (wie, wat, hoekom) •Wie sal die stelsel gebruik? •Wat is die doelwitte/aktiwiteite wat die gebruiker sal afvoer? •Hoekom wil/het hulle dit nodig?	Rol, aktiwiteit, waarde van alle gebruikers (ten minste TWEE verskillende tipes gebruikers) van die stelsel deeglik en korrek beskryf. Goed gedokumenteer, duidelik en tot die punt.	Rol, aktiwiteit, waarde van alle gebruikers (ten minste TWEE verskillende tipes gebruikers) van die stelsel beskryf maar geringe tekortkominge bv. een geval waar doel nie duidelik is nie, waarde nie duidelik is nie, ens. Goed gedokumenteer, maar geringe tekortkominge.	Baie tekortkominge in bespreking van rol, aktiwiteit, waarde van gebruikers, bv. TWEE gevalle waar doel nie duidelik is nie, waarde nie duidelik is nie, ens. Slegs EEN tipe gebruiker van die stelsel is bespreek. Nie goed gedokumenteer nie maar steeds aanvaarbaar	Groot tekortkominge in bespreking van rol, aktiwiteit, waarde van gebruikers, bv. baie dele wat uitgelaat is of verkeerde inligting. Swak gedokumenteer – nie aanvaarbaar nie	Nie gedoen of verkeerd of irrelevant nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Gebruikersstories (Aanvaardingsbeetse) Lys van funksies wat die program moet verrig	Gedetailleerde lys wat ten minste VYF funksies duidelik en korrek definieer Alle funksies afgelei van die gebruikersverhale	Redelik gedetailleerde lys wat VIER funksies duidelik en korrek definieer Ten minste DRIE funksies afgelei van die gebruikersverhale	n Lys wat DRIE funksies definieer wat 'n mate van detail bevat Slegs TWEE funksies afgelei van gebruikersverhale	n Lys wat TWEE funksies definieer, maar wat in detail ontbreek Slegs EEN funksie afgelei van gebruikersverhale	Geen lys van funksies ingesluit nie Baie rudimentêr, geen detail nie Nie afgelei van gebruikersverhale nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						12	0	0	0	

Taak 2										
Datawoordeboek	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Veranderlikes en komponente •Korrekte beplanning vir die verskeidenheid / toepaslike komponente •Korrekte beplanning vir die variëteit / toepaslike veranderlike tipes •Korrekte beplanning vir die gebruik van plaaslike en globale veranderlikes •Behoorlike benamingskonvensies van veranderlikes en komponente	Uitstekend – Al VIER aspekte is korrek toegepas	Goed – DRIE aspekte is korrek toegepas	Bevredigend – TWEE aspekte is korrek toegepas	Beperk – EEN aspek is korrek toegepas	Heeltemal onvanpas of verkeerd toegepas	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Datastrukture (databasis uitgesluit)	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Tekslêers	Uitstekende en relevante beplanning vir die gebruik van 'n tekslêer	Goeie beplanning vir die gebruik van 'n tekslêer	Beperkte beplanning vir die gebruik van 'n tekslêer.	'n Poging om te beplan vir die gebruik van 'n tekslêer met tekortkominge.	Nie gedoen of irrelevant nie.	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Skikking(e)	Uitstekende en relevante beplanning vir die gebruik van 'n skikking	Goeie beplanning vir die gebruik van 'n skikking	Beperkte beplanning vir die gebruik van 'n skikking met geringe tekortkominge	'n Poging om te beplan vir die gebruik van 'n skikking met baie tekortkominge.	Nie gedoen of irrelevant nie.	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Gebruiker gedefinieerde metodes	Uitstekend en relevante beplanning vir die gebruik van Gebruiker-gedefinieerde metodes	Goeie beplanning vir die gebruik van Gebruiker-gedefinieerde metodes	Beperkte beplanning vir die gebruik van Gebruikersgedefinieerde metodes met geringe tekortkominge	'n Poging om te beplan vir die gebruik van Gebruiker-gedefinieerde metodes. Toon potensiaal maar is nie reg beplan nie.	Nie gedoen of irrelevant nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						16	0	0	0	

Taak 3										
Datawoordeboek: Databasis	3		2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Rol van DB (Hoe DB gemanipuleer sal word, bv. binne 'n databes, toegang tot velde en rekords, navigeer rekords, wysig individuele velde en rekords en pas veranderinge toe, ens.) Rol van manipulasie in program beskryf/gemotiveerd	Manipulasie en interaksie goed beskryf en goed gemotiveerd. Die mees geskikte om aan vereistes te voldoen		Manipulasie en interaksie nie duidelik beskryf of gestaaf in een geval nie. Genoeg om aan vereistes te voldoen	Manipulasie en interaksie nie goed beskryf of gemotiveer in twee gevalle nie. Meestal nie voldoen aan vereistes nie	Geen databasis of verkeerd of irrelevant of geen interaksie nie	3				
	☐		☐	☐	☐					
Keuse van velde	Goed gekose velde. Alle velde dra by tot die oplossing EN Bevat geen veld wat uit ander data bereken kan word nie		Een veld dra nie by tot die oplossing nie OF Een veld wat bereken kan word	Meer as een veld dra nie by tot die oplossing nie OF Meer as een veld wat bereken kan word	Geen databasis of verkeerd of irrelevant nie	3				
	☐		☐	☐	☐					
Veldtipes en -grootte	Alle velde goed gekies in terme van tipe en veldgrootte		Een veld nie goed gekies in terme van tipe of veldgrootte nie	Meer as een veld nie goed gekies in terme van tipe of grootte nie	Geen databasis nie	3				
	☐		☐	☐	☐					
Toepaslikheid – Tabele • Ten minste 2 tabelle • Tabele het velde wat korrek verband hou. • Primêre sleutel korrek toegewys	Uitstekend – Al DRIE aspekte word duidelik gedek		Goed – TWEE aspekte duidelik gedek	Bevredigend – Slegs EENaspek duidelik gedek	Geen databasis nie.	3				
	☐		☐	☐	☐					
						12				
Taak 4: Navigasie / vloei tussen skerms en GGK-ontwerp	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
'n Diagrammatiese voorstelling van die ontwerp en vloei van gebeure wanneer die program gebruik word	'n Uitstekende poging om die volgorde van alle stappe en vloei van gebeure te wys wanneer die program sonder tekortkominge uitgevoer word	'n Goeie poging om die volgorde van alle stappe en vloei van gebeure te wys wanneer die program met geringe tekortkominge uitgevoer word	'n Bevredigende poging om die volgorde van stappe en vloei van gebeure aan te toon wanneer die program met beduidende tekortkominge uitgevoer word	'n Swak poging om die volgorde van stappe en vloei van gebeure te wys wanneer die program met groot tekortkominge uitgevoer word	Geen diagram nie OF Verkeerd, irrelevant of ongeskik vir die aansoek	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						4				

Taak 5: TVA – Sagteware-ontwerpinstrumente	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
AFVOER: Koppelvlakke (ten minste TWEE) •Bron van toevoer, soos vanaf die sleutelbord, teksleër, skikking of databasis •Datatipe •Formaat van invoer, bv. datum, geslag (M/V) •GGK komponent gebruik	Beskryf alle insette duidelik volgens al VIER punte wat gelys is	Geringe tekortkominge in die beskrywing van alle insette volgens al VIER punte gelys	Duidelike beskrywing volgens DRIE punte gelys OF Groot tekortkominge in die beskrywing van alle insette volgens al VIER punte gelys	Swak poging om insetwaardes te beskryf	Geen insette beskryf nie OF Verkeerd beskryf	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
TOEVOER: Validering •Ten minste VIER verskillende datatipes gevalideer •Ten minste VIER insette is gevalideer •Geassosieerde foutboodskappe	Beskryf duidelik alle punte gelys	Beskryf TWEE punte duidelik gelys OF Geringe tekortkominge in die beskrywing van alle punte gelys	Beskryf EEN punt duidelik gelys OF Groot tekortkominge in die beskrywing van alle punte wat gelys is	Swak poging om validering te beskryf	Geen valideering beskryf nie OF Verkeerd beskryf	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
VERWERKING Watter verwerking sal gedoen moet word?	Lys ten minste AGT prosesse	Lys SES tot SEWE prosesse	Noem DRIE tot VYF prosesse	Slegs EEN of TWEE prosesse gelys	Geen prosesse gelys nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
VERWERKING Hoe verwerking sal gedoen word? – verskaf algoritmes, formules, ens.	Beskryf duidelik hoe ten minste VIER prosesse gedoen sal word	Beskryf duidelik hoe DRIE prosesse gedoen sal word	Beskryf duidelik hoe TWEE prosesse gedoen sal word OF 'n Poging om te beskryf hoe VIER prosesse gedoen sal word	Beskryf duidelik hoe EEN proses gedoen sal word OF 'n Swak poging om TWEE of DRIE prosesse te beskryf	Prosesse nie beskryf nie of verkeerd of irrelevant	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
AFVOER: Koppelvlakke (ten minste TWEE) •Data vir afvoer •Formaat van die afvoer, bv. geldeenheid, datum •Afvoercomponent, soos dbGrid, ryk wysiging, etiket, ens.	Beskryf alle afvoer duidelik deur al DRIE punte aan te spreek	Geringe tekortkominge in die beskrywing van alle afvoer deur al DRIE punte gelys aan te spreek	Duidelike beskrywing van alle afvoer deur TWEE punte gelys aan te spreek OF Beperkte afvoer beskryf	Swak poging om afvoer te beskryf	Geen uitset afvoer nie OF Verkeerd beskryf OR Incorrectly described	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						20	0	0	0	
Totaal:						64				

Fase 2

Leerder Naam									
Taak 6	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
MRI beginsels (Hoe GUI aan die gebruikers se behoeftes sal voldoen). Oorweeg dit •Doel van program en gebruiker •Standaard GGK ontwerp beginsels •Gebruiksgemak, logiese vloei •Duidelik gemerkte navigasie •Vriendelike dialoog •Nuttige foutboodskappe	Goeie GGK-ontwerp, met inagneming van byna al (ten minste VYF) van die beginsels vir ten minste TWEE van die hoofkoppelvlakke, die inleidende skerm uitgesluit.	Bevredigende GGK-ontwerp, met inagneming van die meeste (ten minste VIER) van die beginsels vir ten minste TWEE van die hoofkoppelvlakke, die inleidende skerms uitgesluit.	Beperkte GGK-ontwerp, met inagneming van slegs 50% (ten minste DRIE) van die beginsels vir ten minste TWEE van die hoofkoppelvlakke, die inleidende skerms uitgesluit.	Swak GGK-ontwerp met inagneming van minder as 50% (minder as TWEE) van die beginsels wat oorweeg is.	3				
	☐	☐	☐	☐					
Komponente	Toepaslike komponente gebruik in alle gevalle	In EEN of TWEE gevalle sou 'n ander komponent meer gepas gewees het	In DRIE of VIER gevalle sou 'n ander komponent meer gepas gewees het	Onvanpaste komponente gebruik in meer as VIER gevalle.	3				
	☐	☐	☐	☐					
					6				
Taak 7	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Bou die databasis •Toepaslike benamingskonvensie van tabelle, velde. •Toepaslike veldgroottes •Gepaste datatipes vir velde	Uitsiekend – Al DRIE aspekte word duidelik gedek	Goed – TWEE aspekte duidelik gedek	Bevredigend – Slegs EEN aspek duidelik gedek	Geen databasis nie.	3				
	☐	☐	☐	☐					
Koppel die databasis •Koppel DB met ADO/soortgelyke verbinding/kode •Verbind tabelle met toepaslike komponent/kode •Koppel databron met toepaslike komponent/kode	Uitsiekend – Al DRIE aspekte word duidelik gedek	Goed – TWEE aspekte duidelik gedek	Bevredigend – Slegs EEN aspek duidelik gedek	Geen databasis nie.	3				
	☐	☐	☐	☐					
					6				

Taak 8	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Veranderlikes en komponente •Verskeidenheid toepaslike veranderlike tipes •Korrekte gebruik van plaaslike en globale veranderlikes •Behoorlike benamingskonvensie van veranderlikes, bv. iNumber, sName •Korrekte voorvoegsel vir komponente, bv. edt, red, cmb	Uitstekend – al VIER aspekte is in alle gevalle korrek toegepas	Goed – EEN aspek weggelaat of nie goed gebruik nie	Bevredigend – TWEE aspekte weggelaat of nie goed gebruik nie	Beperk – meer as TWEE aspekte weggelaat of nie goed gebruik nie	Heeltemal onvanpas of verkeerd toegepas	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Tekslêers	Effektiewe, uitstekende en relevante gebruik van 'n teksleër(s)	Goeie gebruik van 'n teksleër(s)	Beperkte gebruik van 'n teksleër	'n Poging om 'n teksleër met tekortkominge te gebruik	Nie gedoen nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Skikkings	Effektiewe, uitstekende en relevante gebruik van skikkings OF parallelle skikkings	Goeie gebruik van skikking(e) OF parallelle skikkings	Beperkte gebruik van skikking(e) met geringe tekortkominge	'n Poging om 'n skikking te gebruik. Toon potensiaal maar word nie vir 'n geskikte doel gebruik nie of werk nie reg nie.	Nie gedoen nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Gebruiker gedefinieerde metodes	Effektiewe, uitstekende en relevante gebruik van gebruikersgedefinieerde metodes	Goeie gebruik van gebruikersgedefinieerde metodes	Beperkte gebruik van gebruikersgedefinieerde metodes met geringe tekortkominge	'n Poging om gebruikersgedefinieerde metodes te gebruik. Toon potensiaal maar word nie vir 'n geskikte doel gebruik nie of werk nie reg nie	Nie gedoen nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Toevoerdata: •Verskeidenheid bronne van toevoer, bv. vanaf die sleutelbord, teksleër, skikking of die databasis •Korrekte data tipes •Toepaslike formaat gebruik, bv. datum, geslag (M/V) •Korrekte GKG-komponent gebruik	Uitstekende toepassing van almal VIER aspekte gelys	Geringe tekortkominge in die toepassing van almal VIER aspekte gelys	Ongeveer 50% van die aspekte wat gelys is, is korrek toegepas	Beperkte toepassing van die aspekte gelys	Geen toepassing van die aspekte gelys nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
VERWERKING Algoritme korrektheid/ Verwerking	Alle algoritmes wat gebruik word, is toepaslik, werk korrek en voldoen aan alle verwerkingsvereistes	Toepaslike algoritmes wat korrek werk, maar EEN verwerkingsvereiste nie nagekom nie	50% van die algoritmes wat gebruik word, is toepaslik, werk korrek en voldoen aan die meeste verwerkingsvereistes	Algoritmes is meestal onvoldoende/werk nie reg nie, verwerkingsvereistes voldoen nie aan almal nie	Heeltemal onvoldoende of werk nie reg nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					

VERWERKING Algoritme doeltreffendheid Algorithm efficiency	Alle algoritmes bied die mees doeltreffende oplossing. Goeie programmeringstegnieke gebruik. Effektiewe modulêre ontwerp met korrekte gebruik van eie funksies en prosedures	Die meeste algoritmes bied die mees doeltreffende oplossing. Aanvaarbare programmeringstegnieke gebruik. Beperkte modulêre ontwerp met korrekte gebruik van eie funksies en prosedures	Beperkte doeltreffendheid van algoritmes wat gebruik word. Min algoritmes gebruik goeie programmeringstegnieke. Swak modulariteit met beperkte gebruik van eie funksies en prosedures.	Swak doeltreffendheid van algoritmes wat gebruik word. Algoritmes gebruik nie goeie programmeringstegnieke nie. Poging om eie funksies en prosedures te gebruik.	Heeltemal onvoldoende of werk nie reg nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
VERWERKING Relevante en toepaslike gebruik van komplekse kode, bv. Dinamiese komponent	Uitstekende gebruik van komplekse kode wat korrek werk. Voeg waarde toe tot die stelsel	Werk reg. Voeg waarde toe tot die stelsel	Werk reg met geringe tekortkominge.	Daar is gepoog met groot tekortkominge.	Geen poging is aangewend nie.	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
AFVOER •Uitleg •Leesbaarheid/Duidelikeheid, bv. kolomme, opskrifte •Geformateer, bv. geldeenheid •Die mees geskikte komponent/datastruktuur wat vir afvoer gebruik word	Uitstekende toepassing van al VIER aspekte wat gelys is	Geringe tekortkominge in die toepassing van al VIER aspekte wat gelys is	Ongeveer 50% van die aspekte wat gelys is, het korrek toegepas	Beperkte aantal aspekte gelys is korrek toegepas	Geen van die aspekte wat gelys is, het korrek toegepas nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Database manipulation			2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Verwys rekord(s) en pas veranderinge toe			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Voeg rekord(s) in en pas veranderinge toe			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Wysig/Datêr rekords/geselekteerde velde in rekord(s) op en pas veranderinge toe			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Valideer veld(e) (wanneer rekord ingevoeg/gewysig word)			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Lees/Bekyk geselekteerde velde en rekords			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Navegeer deur rekords in 'n datastel (eerste, volgende, vorige, ens.) deur metodes te gebruik			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
Ten minste 1 verslag (afvoer vertoon/teksiêr) as gevolg van verwerking/datatransformasie			Sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra by tot oplossing	Meestal sinvol, toepaslik en korrek gedoen Dra meestal by tot oplossing	Nie gedoen nie of totaal onvanpas of nie sinvol nie	2				
			☐	☐	☐					
						50				

Taak 9	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Data validering	n Verskeidenheid validering/foutopvangs vir relevante insette. Duidelike en toepaslike foutboodskappe en uitsonderings-hanteringsmeganismes	Beperkte validering/ foutopvangs vir relevante insette. Meestal duidelike en toepaslike foutboodskappe en uitsonderings-hanteringsmeganismes	Beperkte validering/ foutopvangs Foutboodskappe en uitsonderingshantering soms onvanpas/nie sinvol nie	Validering/fout vang swak gedoen of onvanpas/nie sinvol nie	Geen poging tot validering/foutopvangs nie	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Toets (geverifieer tydens onderhoud) •Toets vir geldige data •Toets vir uiterste data •Toets vir ongeldige data	Uitstekend – al DRIE aspekte is in alle gevalle korrek toegepas	Goed – meestal betekenisvol vir al DRIE aspekte met geringe tekortkominge	Bevredigend – TWEE aspekte weggelaat of nie goed gebruik nie	Beperk – meer as TWEE aspekte weggelaat of nie goed gebruik nie	Heeltemal onvanpas of verkeerd toegepas	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						8				
Taak 10	4	3	2	1	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Opmerkings/notas	Kode duidelik geannoteer om alle nodige dele volledig te verduidelik. Uitgebreide projek notas teenwoordig en van 'n uitstekende standaard. Verduidelik die werking van die program duidelik	Kode duidelik geannoteer om alle nodige dele te verduidelik. Projek notas teenwoordig en van 'n baie goeie gehalte	Kode geannoteer om die nodigste dele te verduidelik. Projek notas teenwoordig en van 'n matige standaard	Kode geannoteer om sekere dele te verduidelik. Onvoldoende projek notas teenwoordig	Geen kommentaar of geen projek	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
Voldoen die program aan die vereistes?	Oorskry vereistes gestel in Fase 1. Omvattende program. Alle elemente funksioneer soos gespesifiseer. Toon insig in alle aspekte.	Voldoen aan die vereistes gestel in Fase 1. Minder omvattend. Alle elemente funksioneer soos gespesifiseer. Toon insig in die meeste aspekte.	Voldoen aan die meeste van die vereistes, maar sommige funksioneer nie goed nie. Slegs sommige programmelemente funksioneer soos gespesifiseer in Fase 1. Toon insig in een of twee aspekte.	Voldoen net aan sekere vereistes, en sommige funksioneer nie goed nie. Basiese program. Basiese omvang. Baie beperkte insig.	Voldoen nie aan die vereistes nie. Minder as basies. Beperkte omvang.	4				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						8				
Onderhoud	8	6	4	2	0	Maks Punt	Punt	Skool Mod	Dist Mod	Kommentaar
Verduidelik geselekteerde kode	Alle geselekteerde kodes duidelik en met vertroue verduidelik. Toon uitstekende insig.	Verduidelik geselekteerde kode met geringe tekortkominge. Toon insig	Kan sommige van die gekose kode nie voldoende verduidelik nie. Toon 'n mate van insig	Kan nie die meeste van die geselekteerde kode verduidelik nie, beperkte insig.	Kan nie enige geselekteerde kode verduidelik nie, geen insig nie.	8				
	☐	☐	☐	☐	☐					
						8				
Totaal:						86				

Assessering Opsomming

Leerder Naam						
Fases	Taak	Taak beskrywing	Maksimum Punt	Punt	Skool Modereering	Distrik Modereering
Fase 1	Taak 1	Taakdefinisie en gebruikersverhaal en aanvaardingstoets	12			
	Taak 2	Datawoordeboek: Skikkings, tekslêers en gebruikersgedefinieerde metodes	16			
	Taak 3	Datawoordeboek: Databasis ontwerp	12			
	Taak 4	Navigasie / vloei tussen skerms en GGK-ontwerp	4			
	Taak 5	TVA tabel en data validering	20			
Fase 2	Taak 6	Skep GGK-toepassing	6			
	Taak 7	Skep 'n databasis en koppel aan toepassing	6			
	Taak 8	Kodering	50			
	Taak 9	Toets en data validering	8			
Fase 3	Taak 10	Dokumentasie en Onderhoud	8			
		Subtotaal	142	0	0	0
	Onderhoud		8	0	0	0
		Finale punt:	150			

Verklaring van Egtheid – Finale PAT

Ek verklaar hiermee dat die werk wat geassesseer is uitsluitlik dié van die leerder is (behalwe waar daar duidelike erkenning en rekord is van enige substantiewe advies/bystand wat aan die leerder gegee is) en onder toesig/beheerde toestande uitgevoer is om te verseker dat die werk nie plagiaat, van iemand anders gekopieer of voorheen deur iemand vir assessering ingedien

Kommentaar/terugvoer:

Onderwyser Naam & Van:

Onderwyser handtekening:

Datum:

Departementshoof Naam & Van

Departementshoof handtekening:

Datum:

Moderator Naam & Van:

Moderator handtekening:

Datum:

DSA Naam & Van:

DSA handtekening:

Datum:

Bylaag B

Leerderverklaring – Taak/ _____

Ek verstaan dat werk wat vir assessering ingedien word, my eie moet wees.

Het jy hulp/inligting van iemand ontvang om hierdie werk te vervaardig?

☐ Geen ☐ Ja (verskaf besonderhede hieronder)

Hulp/inligting ontvang van (persoon):	Aard van die hulp/inligting (verskaf bewyse):
Onderwyser: Naam OpenAI, 2024. ChatGPT. Version 5. OpenAI. Beskikbaar by: https://www.openai.com/chatgpt (Toegang: 1 Maart 2026)	Ek het die onderwyser versoek om my te help met ... In die opdrag is ChatGPT (OpenAI, 2026) gebruik om teks te genereer en insigte te verskaf of [spesifieke onderwerp]
_____ Handtekening van Leerder ____ / ____ / 2026 Datum	

Bylaag C

Verklaring van Egtheid

Leerder se naam		ID-nommer	
Graad	11	Jaar	2026
Vak	Inligtingstegnologie		
Praktiese Assesseringstaak (PAT)		Onderwyser	
Ek verklaar hiermee dat die inhoud van hierdie assesseringstaak my eie oorspronklike werk is (behalwe waar daar duidelike erkenning en toepaslike verwysing na die werk van ander is) en geen plagiaat is, van iemand anders gekopieer is of voorheen deur enigiemand vir assessering ingedien is nie.			
_____ Handtekening van Leerder		___ / ___ /2026 Datum	